$x = 0$ எனில், $u = \sec 0 = 1$ மற்றும் $x = \frac{\pi}{3}$ எனில் $u = \sec\frac{\pi}{3} = 2$.

$$\therefore I = \int_1^2 \frac{du}{1+u^2} = [\tan^{-1} u]_1^2 = \tan^{-1}(2) - \tan^{-1} 1 = \tan^{-1}(2) - \frac{\pi}{4}.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.9

மதிப்பிடுக : $\int_0^9 \frac{1}{x+\sqrt{x}}\,dx$.

தீர்வு

$\sqrt{x} = u$ என்க. எனவே $x = u^2$, மற்றும் $dx = 2u\,du$.

$x = 0$ எனில், $u = 0$ மற்றும் $x = 9$ எனில், $u = 3$.

$$\therefore \int_0^9 \frac{1}{x+\sqrt{x}}\,dx = \int_0^3 \frac{1}{u^2+u}(2u)du = 2\int_0^3 \frac{1}{1+u}du = 2\Big[\log|1+u|\Big]_0^3 = 2[\log 4 - 0] = \log 16.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.10

மதிப்பிடுக : $\int_1^2 \frac{x}{(x+1)(x+2)}\,dx$.

தீர்வு

$$I = \int_1^2 \frac{x}{(x+1)(x+2)}\,dx \text{ என்க.}$$

$$I = \int_1^2 \left[\frac{-1}{(x+1)} + \frac{2}{x+2}\right]dx \qquad \text{(பகுதி பின்னமாக்குதல் பயன்படுத்தி)}$$

$$= \Big[-\log(x+1) + 2\log(x+2)\Big]_1^2$$

$$= \log\left[\frac{(x+2)^2}{x+1}\right]_1^2$$

$$= \log\frac{16}{3} - \log\frac{9}{2}$$

$$= \log\frac{32}{27}.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.11

மதிப்பிடுக : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos\theta}{(1+\sin\theta)(2+\sin\theta)}\,d\theta$.

தீர்வு

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos\theta}{(1+\sin\theta)(2+\sin\theta)}\,d\theta \text{ என்க.}$$

$u = 1 + \sin\theta$ எனப் பிரதியிடக் கிடைப்பது $du = \cos\theta\,d\theta$.

Chapter 9 Applications of Integration.indd 105 26-02-2020 17:55:55